OpenPI π.5 训练环境使用指南

1. 环境概述

推荐镜像

aicompute.tencentcloudcr.com/poc/openpi:hygon_20260430

```
docker pull aicompute.tencentcloudcr.com/poc/openpi:hygon_20260430
```

硬件要求

组件	要求
GPU	海光 DCU BW1000_H × 8（或兼容 gfx936 架构）
GPU 显存	单卡 ≥ 28GB（推理），建议 ≥ 35GB（训练）
系统内存	≥ 192GB（数据加载峰值约 145GB）
磁盘	≥ 200GB（数据集 + arrow 缓存 + 模型权重）

容器内已预装的环境

组件	版本	说明
OS	Ubuntu 22.04	
Python	3.10.12	
PyTorch	2.9.0+das (DTK 26.04)	海光 DCU 定制版
JAX	0.5.3	openpi 依赖，训练时仅用于数据处理
Flax	0.10.2	
transformers	4.53.2	**已 patch**（gemma/paligemma/siglip）

lerobot	0.1.0	openpi 锁定版本（commit 0cf86487）
numpy	1.26.4	
datasets	4.5.0	HuggingFace datasets

容器内已有的资源

资源	路径
openpi 源码	/home/openpi_ws/openpi/
PaliGemma tokenizer	/root/.cache/openpi/big_vision/paligemma_tokenizer.model
norm_stats (libero)	/home/openpi_ws/openpi/assets/pi05_libero/.../norm_stats.json

---

2. 用户需要准备的资源

2.1 数据集

从 COS 下载官方 libero 数据集。
下载并解压：

```
mkdir -p /data
wget https://embodied-ai-share-1251001002.cos.ap-beijing.myqcloud.com/libero.t
  -O /data/libero.tar
tar -xf /data/libero.tar -C /data
```

解压后目录应为 /data/libero。这份数据已经是可直接训练的格式，不需要再运行额外的转换脚本。

2.2 模型权重

从 HuggingFace 下载 pi0.5 预训练权重：

```
# 通过 HF Mirror（国内加速）
HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com huggingface-cli download \
  --repo-type model \
  lerobot/pi05_libero_base \
  --local-dir /data/pi05_libero_base
```

下载后应包含：

- model.safetensors（~14GB）
- config.json

---

3. 启动容器

```
docker run -d \
  --name openpi_hg \
  --network=host \
  --privileged \
  --device=/dev/kfd \
  --device=/dev/dri \
  --ipc=host \
  --shm-size=128G \
  --group-add video \
  --cap-add=SYS_PTRACE \
  --security-opt seccomp=unconfined \
  -u root \
  --ulimit stack=-1:-1 \
  --ulimit memlock=-1:-1 \
  -v /opt/hyhal:/opt/hyhal:ro \
  -v /etc/hfm:/etc/hfm:ro \
  -v /data0:/data \
  aicompute.tencentcloudcr.com/poc/openpi:hygon_20260430
```

挂载的 /data 目录结构应为：

```
/data/
├── libero/                    # 数据集
│   ├── data/chunk-000/
│   │   ├── episode_000000.parquet
│   │   └── ...
│   ├── meta/
│   │   ├── info.json
│   │   ├── stats.json
│   │   ├── tasks.jsonl
│   │   └── episodes.jsonl
│   └── videos/
└── pi05_libero_base/          # 模型权重
    ├── model.safetensors
    └── config.json
```

3.1 创建数据集软链接（必须）

openpi 的训练配置中 repo_id 硬编码为 "physical-intelligence/libero"，lerobot 会在 ~/.cache/huggingface/lerobot/ 下按 repo_id 拼接路径查找数据：

```
~/.cache/huggingface/lerobot/physical-intelligence/libero
```

因此需要创建软链接，将该路径指向实际挂载的数据目录：

```
docker exec openpi_hg bash -c '
  mkdir -p /root/.cache/huggingface/lerobot/physical-intelligence
  ln -sf /data/libero /root/.cache/huggingface/lerobot/physical-intelligence/libero
'
```

注意： 每次用新容器（而非重启已有容器）时都需要执行此步骤，因为软链接在容器层不在镜像层。

如果希望自动化，可在启动命令中加入：

```
docker run -d --name openpi_hg \
  --network=host --privileged \
  --device=/dev/kfd --device=/dev/dri \
  --ipc=host --shm-size=128G \
  --group-add video --cap-add=SYS_PTRACE \
  --security-opt seccomp=unconfined \
  -u root --ulimit stack=-1:-1 --ulimit memlock=-1:-1 \
  -v /opt/hyhal:/opt/hyhal:ro -v /etc/hfm:/etc/hfm:ro -v /data0:/data \
  aicompute.tencentcloudcr.com/poc/openpi:hygon_20260430 \
  bash -c 'mkdir -p /root/.cache/huggingface/lerobot/physical-intelligence && \
    ln -sf /data/libero /root/.cache/huggingface/lerobot/physical-intelligence/libero
    sleep infinity'
```

4. 训练

4.1 首次使用新数据集：计算 norm_stats

如果使用 libero 数据集，容器内已预计算了 norm_stats，可跳过此步。

```
docker exec openpi_hg bash -c '
  cd /home/openpi_ws/openpi
  export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
  python3 scripts/compute_norm_stats.py --config-name pi05_libero
'
```

耗时约 1 小时（首次加载数据 ~30 分钟 + 计算统计量 ~30 分钟）。

4.2 启动训练

```
docker exec -d openpi_hg bash -lc '
  cd /home/openpi_ws/openpi
  export WANDB_DISABLED=true
  export WANDB_MODE=disabled
  export TORCH_NCCL_ENABLE_MONITORING=0
  torchrun --standalone --nnodes=1 --nproc_per_node=8 \
    scripts/train_pytorch.py pi05_libero \
    --exp_name my_experiment \
    --batch-size 704 \
    --pytorch_weight_path /data/pi05_libero_base \
    --num_train_steps 30000 \
    --no-wandb-enabled \
    > /data/train.log 2>&1
'
```

4.3 监控训练

```
# 查看实时日志
docker exec openpi_hg tail -f /data/train.log

# 检查 GPU 使用
docker exec openpi_hg python3 -c "
import torch
for i in range(torch.cuda.device_count()):
    m = torch.cuda.memory_allocated(i) / 1e9
    print('GPU {}: {:.1f}GB'.format(i, m))
"
```

4.4 训练参数说明

参数	默认值	说明

--num_train_steps	30000	训练总步数
--batch-size	704	8 卡训练示例 batch 大小
--exp_name	必填	实验名称，checkpoint 保存子目录
--pytorch_weight_path	必填	预训练权重路径
--overwrite	false	是否覆盖已有 checkpoint
--resume	false	从上次中断处继续训练
--no-wandb-enabled		禁用 wandb 日志

4.5 Checkpoint

训练过程中自动保存 checkpoint 到：

```
/home/openpi_ws/openpi/checkpoints/<config_name>/<exp_name>/<step>/
├── model.safetensors
├── optimizer.pt
└── metadata.pt
```

恢复训练：

```
python3 scripts/train_pytorch.py pi05_libero \
  --exp_name my_experiment \
  --pytorch_weight_path /data/pi05_libero_base \
  --resume
```

---

5. 可用的训练配置

配置名	模型	说明

pi05_libero	π .5	LIBERO 平台 fine-tune
pi0_libero	π	LIBERO 平台 fine-tune
pi0_aloha_sim	π	ALOHA 仿真 fine-tune
pi05_aloha	π .5	ALOHA 平台 fine-tune
pi05_droid	π .5	DROID 平台 fine-tune
debug	π (dummy)	快速调试用（小模型）

完整列表：python3 scripts/train_pytorch.py --help

6. 容器内已做的 patch（维护参考）

以下修改是为了适配 Python 3.10 + 海光 DCU 环境，已在容器内完成：

文件	修改
openpi/pyproject.toml	requires-python >= 3.11 → >=
openpi/src/openpi/shared/download.py	datetime.UTC → datetime.time
transformers/models/gemma/modeling_gemma.py	openpi 自定义版本
transformers/models/paligemma/modeling_paligemma.py	openpi 自定义版本
transformers/models/siglip/modeling_siglip.py	openpi 自定义版本
lerobot/.../lerobot_dataset.py L508-509	torch.stack → np.array
lerobot/.../lerobot_dataset.py L697	torch.stack → torch.tensor 转换
lerobot/.../lerobot_dataset.py L511	注释 check_timestamps_sync

7. 常见问题

Q: 首次训练很慢，卡在加载数据？

首次运行时 HuggingFace datasets 会自动建立 arrow 缓存，可能需要较长时间。后续运行直接复用缓存，启动会明显更快。

Q: 训练时 Norm stats not found 报错？

运行 scripts/compute_norm_stats.py 先计算归一化统计量。

Q: 如何使用自己的数据集？

1. 将数据转换为 lerobot v2.0 格式
2. 在 openpi/src/openpi/training/config.py 中添加新的 TrainConfig
3. 运行 compute_norm_stats.py 计算新数据集的统计量
4. 用新配置名启动训练

Q: 如何启用 wandb 日志？

```
docker exec openpi_hg wandb login
# 然后训练时去掉 --no-wandb-enabled 和 WANDB_MODE=disabled
```